

Лабораторная работа №11

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

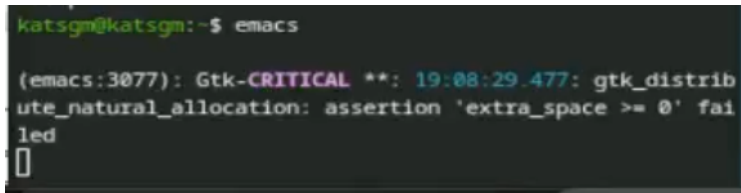
- ▶ Познакомиться с операционной системой Linux.
- ▶ Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

- ▶ Знакомство с операционной системой Linux.
- ▶ Получение практических навыков работы с редактором Emacs.

Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs.

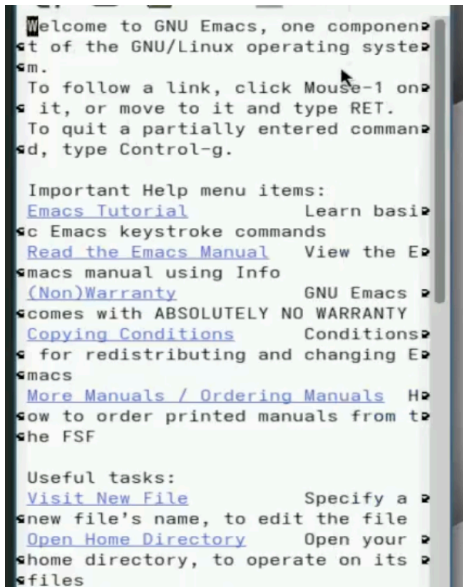
A terminal window with a dark background. The prompt is 'katsgm@katsgm:~\$'. The command 'emacs' has been entered. Below the command, there is a multi-line error message: '(emacs:3077): Gtk-CRITICAL **: 19:08:29.477: gtk_distribute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' failed'. The error message is split across four lines. At the end of the fourth line, there is a small white square icon.

```
katsgm@katsgm:~$ emacs

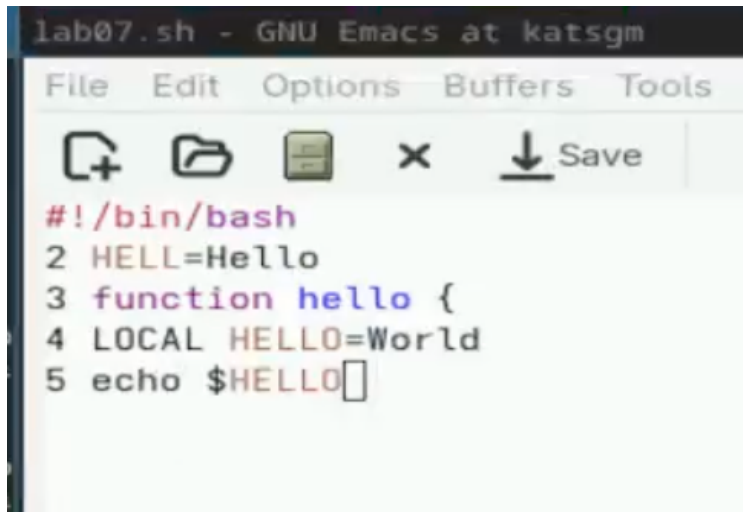
(emacs:3077): Gtk-CRITICAL **: 19:08:29.477: gtk_distrib
ute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' fai
led
□
```

Рис. 1: Открытие emacs

2. Создаю файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).([рис. @fig-002]).



3. Набираю текст



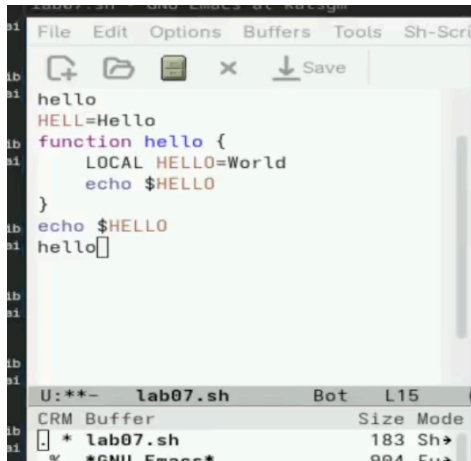
The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window. The title bar at the top reads "lab07.sh - GNU Emacs at katsgm". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", and "Tools". Under the "File" menu, there are icons for creating a new file, opening a file, saving a file, and closing a file, followed by a "Save" button. The main editing area contains the following text:

```
#!/bin/bash
2 HELL=Hello
3 function hello {
4   LOCAL HELLO=World
5   echo $HELLO
```

Рис. 3: Текст

4. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl x Ctrl s (C x C s)

6. Использую команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->). —
7. Управление буферами.



The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script) and a toolbar with icons for copy, paste, save, and a 'Save' button. The main text area contains a shell script:

```
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

At the bottom, a status bar shows 'U:**~ lab07.sh Bot L15'. Below this is a table of buffers:

CRM	Buffer	Size	Mode
0	* lab07.sh	183	Sh
1	* GNU Emacs *	994	Em

7.1. Вывести список активных буферов на экран (С-х С-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (С-х 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (С-х b).

8. Управление окнами ([рис. @fig-005]).



The image shows a GNU Emacs window titled "lab07.sh - GNU Emacs at katsgm". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", and "Sh-Scr". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a "Save" button. The main editing area contains a shell script with the following content:

```
hello
HELL=Hello
function hello →
  LOCAL HELLO→
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the editing area is a terminal window titled "U: **~ lab07.sh" showing the output of the script:

```
hello
HELL=Hello
function hello →
  LOCAL HELLO→
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

9. Режим поиска
- 9.1. Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте.
- 9.2. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s.
- 9.3. Выхожу из режима поиска, нажав C-g.

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор Emacs. Emacs — мощный расширяемый текстовый редактор с поддержкой множества режимов, написанный на Elisp.
2. Какие особенности могут сделать Emacs сложным для новичков? Множество комбинаций клавиш, непривычная терминология, высокая настраиваемость.
3. Что такое буфер и окно в Emacs? Буфер — область памяти с текстом. Окно — область экрана, отображающая буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, количество буферов не ограничено.
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs? *scratch*, *Messages*, *GNU Emacs*.
6. Как ввести комбинации C-c | и C-c C-|? C-c | = Ctrl + c, затем Shift + C-c C-| = Ctrl + c, затем Ctrl + Shift +
7. Как разделить текущее окно на две части? C-x 2 (горизонтально), C-x 3 (вертикально).

8. Где хранятся настройки Emacs? В файле `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.
9. Можно ли переназначить клавиши? Да, через `global-set-key`.
10. Какой редактор удобнее — `vi` или Emacs? Ответ субъективен. Emacs удобнее для программирования и интеграции, `vi` — для быстрого редактирования в терминале.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомился с операционной системой Linux, получил практические навыки работы с редактором Emacs.